



ZALECENIA TECHNICZNE
INSTRUKCJA MONTAŻU
SYSTEM PRZYŚCIENNYCH ZADASZEŃ LINEA
KONSTRUKCJA



ALUKOMFORT

SPIS TREŚCI

1. Informacje ogólne i zasady bezpieczeństwa	3
1.1. Informacje ogólne o przeznaczeniu Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA.....	3
1.2. Zalecenie zapoznania się z dokumentem <i>Zalecenia Techniczne i Instrukcja Montażu. Konstrukcja przed rozpoczęciem prac</i>	3
1.3. Informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	3
1.4. Porady oraz informacje ogólne	4
1.5. Zalecenie sprawdzenia nośności oraz stanu podłoża i ściany, do których ma być mocowane zadaszenie	4
1.6. Zalecane narzędzia potrzebne do montażu konstrukcji z elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA	5
1.7. Elementy Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA.....	6-7
1.8. Informacje oraz wskazówki dotyczące zaplanowania montażu konstrukcji z elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA.....	7
1.9. Zasady wykonania inwentaryzacji pod montaż konstrukcji z elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA	8
2. Instrukcja montażu konstrukcji z elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA	9
2.1. Informacja dotycząca możliwości konstrukcyjnych elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA	9-10
2.2. Informacja dotycząca definicji, funkcji oraz osadzenia słupów konstrukcji z elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA.....	10-11
2.3. Kolejność wykonywanych działań – instrukcja montażu „krok po kroku”	11-17
2.4. Informacje dotyczące pokryć dachu konstrukcji z elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA.....	18-20
3. Trudności mogące pojawić się przy montażu konstrukcji z elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA oraz sugestie ich rozwiązania	21
4. Użytkowanie oraz konserwacja konstrukcji z elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA.....	22
5. FAQ	23
6. Dane kontaktowe do serwisu oraz producenta	24
7. Informacje o utylizacji elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA.....	24

1. Informacje ogólne i zasady bezpieczeństwa

1.1. Informacje ogólne o przeznaczeniu Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA

System Zadaszeń Przyściennych LINEA to zestaw wysokiej jakości elementów, które po odpowiednim połączeniu, mogą stanowić konstrukcje o różnorodnej funkcji.

Technologia naszego systemu, daje możliwość stworzenia konstrukcji zintegrowanych z nieruchomością oraz konstrukcji samonośnych.

Konstrukcja Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA może zostać przeznaczona do zadaszenia m.in.: tarasów i balkonów, carportów, wejść do budynków jedno oraz wielorodzinnych, ogrodów restauracyjnych, wiat pod kosze na śmieci, wiat rowerowych, przystanków autobusowych i wiele innych.

1.2. Zalecenie zapoznania się z dokumentem *Zalecenia Techniczne i Instrukcja Montażu. Konstrukcja* przed rozpoczęciem prac

Zapoznanie się z dokumentem *Zalecenia Techniczne i Instrukcja Montażu. Konstrukcja* zadaszenia jest obowiązkowe, ponieważ gwarantuje prawidłowe i bezpieczne wykonanie pracy. Dokument zawiera kluczowe informacje, od których zależy trwałość konstrukcji z Elementów Systemu Zadaszeń LINEA.

1.3. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przy montażu konstrukcji z Elementów Systemu Zadaszeń, należy zachować ogólne zasady BHP mające na względzie ocenę ryzyka, odpowiednie przygotowanie terenu, odpowiednie przygotowanie do pracy na wysokościach oraz warunki pogodowe.

Ocena ryzyka: przed rozpoczęciem prac związanych z montażem konstrukcji z elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA należy zidentyfikować potencjalne zagrożenia, takie jak upadki z wysokości, niestabilne podłoże czy warunki pogodowe.

Odpowiednie przygotowanie terenu: przed rozpoczęciem prac związanych z montażem konstrukcji z elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA należy upewnić się, że podłoże, na którym będą odbywać się prace jest stabilne, a rusztowania/ podnośniki posiadają odpowiednie certyfikaty. Teren, na którym odbywają się prace, należy oznaczyć taśmą ostrzegawczą.

Odpowiednie przygotowanie do pracy na wysokościach: przed rozpoczęciem prac związanych z montażem konstrukcji z elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA należy zadbać o odpowiedni system asekuracyjny oraz zabezpieczenie krawędzi, aby zapobiec upadkom.

Warunki pogodowe: prace związane z montażem konstrukcji z elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA nie powinny być prowadzone podczas silnego wiatru, opadów deszczu, śniegu, burz lub gołoledzi. Stabilna pogoda jest kluczowa dla bezpieczeństwa.

1.4. Porady oraz informacje ogólne

- Należy dokładnie przygotować teren pracy oraz projekt tworzonej konstrukcji z elementów Systemu Zadaszeń LINEA;
- Po dostarczeniu elementów zadaszenia, należy sprawdzić ich stan oraz ilość;
- Zadać o bezpieczeństwo swoje oraz osób przebywających w pobliżu;
- Zadać o jakość narzędzi, wykorzystywanych podczas montażu konstrukcji z elementów Systemu Zadaszeń LINEA
- Zadać o estetykę wykonania konstrukcji z elementów Systemu Zadaszeń LINEA;
- Do montażu zalecana jest co najmniej dwuosobowa ekipa montażowa. Prace powinny wykonywać wykwalifikowane osoby z doświadczeniem w montażu konstrukcji budowlanych.
- Kluczowe jest dokładne sprawdzenie i wyrównanie przekątnych, aby zapewnić prawidłową geometrię i stabilność konstrukcji podczas montażu zadaszenia tarasu.
- Konstrukcja z elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA, musi być zgodna z wyliczeniami obciążenia (wiatr, śnieg) zawartymi w katalogu ALUKOMFORT, LINEA System ZADASZEŃ Przyściennych oraz dopuszczanymi przez Producenta wymiarami. Nie przekraczać zalecanych obciążeń.

1.5. Zalecenie sprawdzenia nośności oraz stanu podłoża i ściany, do których ma być mocowane zadaszenie

Ocena stanu podłoża, na którym ma być mocowane zadaszenie, jest kluczowa dla zapewniania bezpieczeństwa, stabilności i trwałości konstrukcji. Należy zwrócić uwagę na materiał wykończeniowy np.: kostka brukowa, nawierzchnie miękkie: trawa/ziemia, zagęszczenie (dla miękkich podłoży), równość poziomu, uszkodzenia i pęknięcia np. w przypadku betonu głębokie pęknięcia dyskwalifikują punkt jako miejsce mocowania bez uprzedniej naprawy.

Ocena stanu ściany, na której ma być mocowane zadaszenie, uwzględnia kilka kluczowych aspektów, takich jak: materiał budowlany, materiał wykończeniowy, wiek oraz konstrukcje budynku, pęknięcia, spiny (np. fuga) oraz wszelkie wypustki na ścianie budynku takie jak elementy dekoracyjne (bonie, pilastry, konsole itp.), balkony itp.

Konstrukcja oraz materiał budowlany, determinują decyzję dotyczącą sposobu mocowania – nośności konstrukcji z Elementów Systemu Zadaszeń LINEA.

Sugestie producenta:

Materiał budowlany	Konstrukcja zintegrowana z nieruchomością	Konstrukcja samonośna
Pustak ceramiczny	√	
Beton komórkowy	√	
Silikaty	√	
Keramzytobeton		√
Drewno		√

1.6. Zalecane narzędzia potrzebne do montażu konstrukcji z elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA

Narzędzia do pomiarów i przygotowania

Taśma miernicza: do dokładnego wymierzenia poszczególnych elementów.

Niwelator/ poziomica: do dokładnego pomiaru poziomu/pionu.

Marker/ołówek stolarski: do zaznaczania miejsc wierceń i cięć.

Młotek (gumowy i zwykły): do delikatnego wbijania elementów lub stukania.

Narzędzia i elementy zabezpieczające

Rękawice robocze: dla zabezpieczenia dłoni.

Mata ochronna/gruba tektura/plandeka/ mata gumowa: do zabezpieczenia podłoża przed uszkodzeniem.

Folia budowlana: do zabezpieczenia roślin, mebli, elementów otoczenia.

Narzędzia, akcesoria i materiały do montażu

Winda/podnośnik: podnoszenia ciężkich lub wielkogabarytowych materiałów na wysokość np. rynna, krokiew, profile nośne – słupy.

Stół montażowy: powierzchnia robocza do składania części.

Wiertarka z funkcją udaru, jeśli konieczne jest wiercenie w ścianie budynku lub fundamentach betonowych.

Wkrętarka akumulatorowa: do wiercenia otworów i przykręcania śrub.

Piła tarczowa: odpowiednia do cięcia profili aluminiowych i innych materiałów konstrukcyjnych.

Szlifierka kątowna: do ewentualnego cięcia lub obróbki elementów aluminiowych.

Klucze: w szczególności do śrub i nakrętek.

Wiertła: do wiercenia w ścianie i profilach.

Zestaw bitów: do odpowiednich wkrętów.

Kotwy, kołki montażowe i śruby: ze stali nierdzewnej dla zapewnienia trwałości i odporności na korozję.

Pistolet do uszczelniacza: do nakładania uszczelniacza w połączeniach, np. przy profilach ściennych.

Silikon/uszczelniacz: do uszczelnienia miejsc styku zadaszenia ze ścianą budynku, aby zapobiec przeciekom.

Rury spustowe, kolanka hydrauliczne: do systemu odprowadzenia wody.

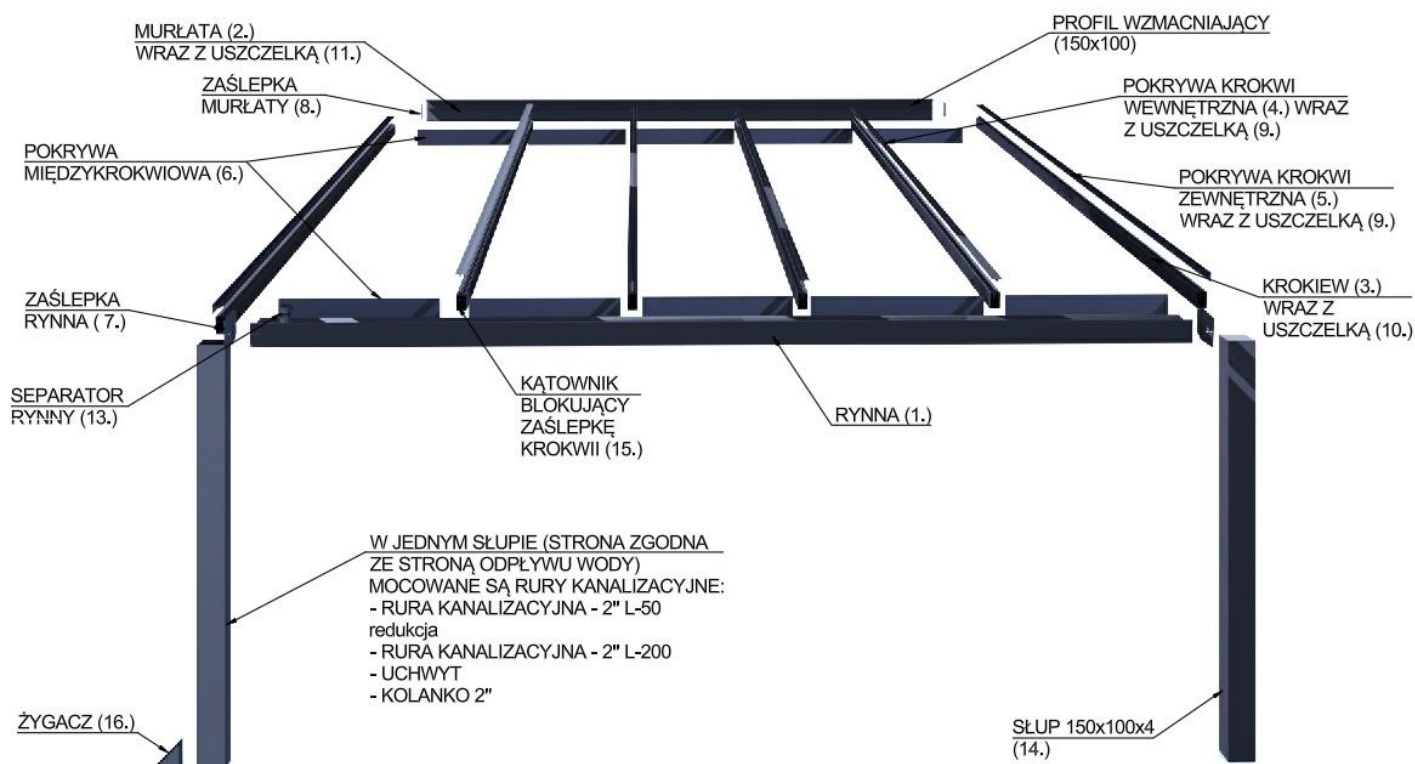
Narzędzia i akcesoria do przygotowania wybranego przez konsumenta sposobu odprowadzenia wody z zadaszenia.

Narzędzia i akcesoria do usunięcia elementów elewacji, jeśli jest to konieczne do wykonania montażu zadaszenia.

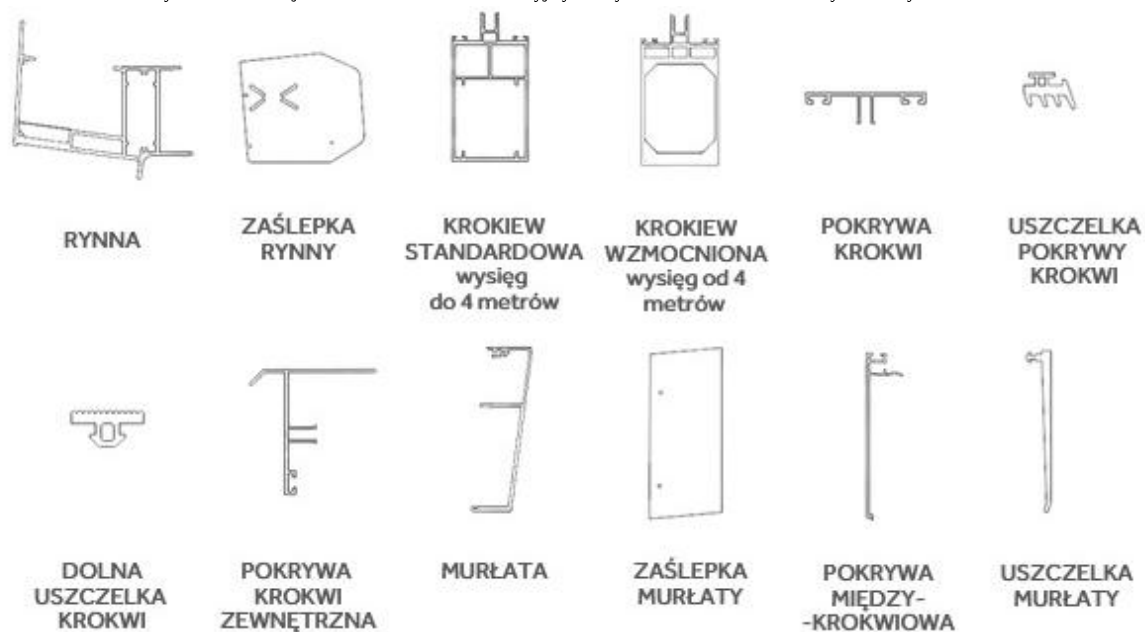
Beton: jeśli jest potrzeba betonowania słupów.

1.7. Elementy Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA

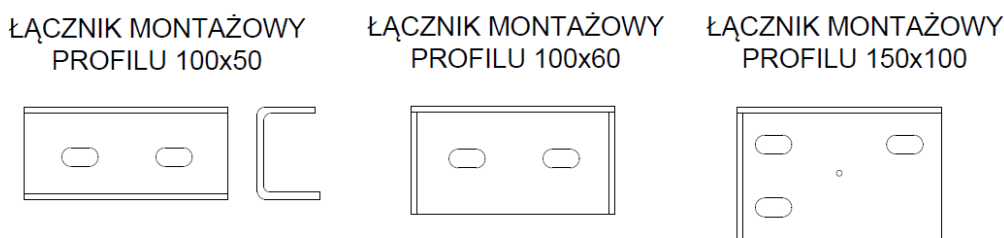
Rys. 1. Schematyczna konstrukcja z elementów konstrukcyjnych Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA



Rys. 2. Przekroje elementów konstrukcyjnych Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA



Rys. 3. Elementy montażowe – łączniki. Wartości podane w milimetrach.



1.8. Informacje oraz wskazówki dotyczące zaplanowania montażu konstrukcji z elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA

Krok 1.

Konsument powinien sprawdzić przepisy, aby uzyskać informacje czy planowane zadaszenie nie wymaga pozwolenia lub zgłoszenia na budowę. Warto pamiętać, aby zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, aby określić jakie dokładnie zadaszenie można zamontować.

Krok 2.

Określić materiał budowlany, z którego zbudowana jest nieruchomość, przy której montowane jest zadaszenie z elementów Systemu Zadaszeń LINEA.

Krok 3.

Określić techniczny stan nieruchomości oraz ściany, przy której stanie zadaszenie z elementów Systemu Zadaszeń LINEA. Zwrócić szczególną uwagę na materiał budowlany nieruchomości, materiał wykończeniowy elewacji nieruchomości, materiał wykończeniowy tarasu, spadek tarasu. Określić działania konieczne do montażu zadaszenia np. przesunięcie istniejącej instalacji, usunięcie elementu elewacji. Wszystkie działania muszą być zaakceptowane przez konsumenta.

Krok 4.

Wykonać dokładny pomiar powierzchni, na której stanie zadaszenie z elementów Systemu Zadaszeń LINEA. Zwrócić szczególną uwagę na możliwości montażowe w odniesieniu do szerokości zadaszenia (otwory okienne, otwory drzwiowe, elementy wystające itp.), spadek terenu itp.

Krok 5.

Określić sposób montażu i ilość słupów konstrukcyjnych, potrzebnych do zamontowania danego zadaszenia z elementów Systemu Zadaszeń LINEA.

Krok 6.

Określić sposób odprowadzenia wody z zadaszenia (żygacz tj. w grunt, doprowadzenie do kanalizacji, doprowadzenie do zbiornika na deszczówkę, doprowadzenie do studni chłonnej)

Krok 7.

Określić, jakie wykończenie systemowych ścian zadaszenia z elementów Systemu Zadaszeń LINEA.

Krok 8.

Zaplanować odpowiedni kąt nachylenia dachu dla odprowadzenia wody w zadaszeniu z elementów Systemu Zadaszeń LINEA. Standardowy kąt nachylenia dachu konstrukcji z elementów Systemu Zadaszeń LINEA wynosi 8°.

1.9. Zasady wykonania inwentaryzacji pod montaż konstrukcji z elementów Systemy Zadaszeń Przyściennych LINEA

Jednostka miarową są centymetry.

H – WYSOKOŚĆ - pionowa odległość od poziomu podłoża do najwyższego punktu konstrukcji (górna krawędź murłaty).

W – WYSIĘG - odległość od przednich profili pionowych konstrukcji (słupów) do ściany nieruchomości/ tylnych profili pionowych nośnych konstrukcji (słupów). Wysięg określa głębokość, na jaką zadaszenie pokrywa taras od elewacji nieruchomości/tylnych profili pionowych (słupów) konstrukcji.

L – SZEROKOŚĆ - wymiar poprzeczny konstrukcji, odległość między jego dwoma skrajnymi punktami - zewnętrznymi krawędziami profili pionowych nośnych konstrukcji (słupów)

Rys. 4. Schematyczna definicja wymiarów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA



Informacje dotyczące inwentaryzacji pod montaż konstrukcji z elementów Systemy Zadaszeń Przyściennych LINEA, należy podawać za pomocą Arkusza Informacyjnego AI-01. Dokument uwzględniający niezbędne informacje do przygotowania propozycji konstrukcji oraz oferty cenowej na konstrukcje z Systemu Zadaszeń Przyściennych Linea.

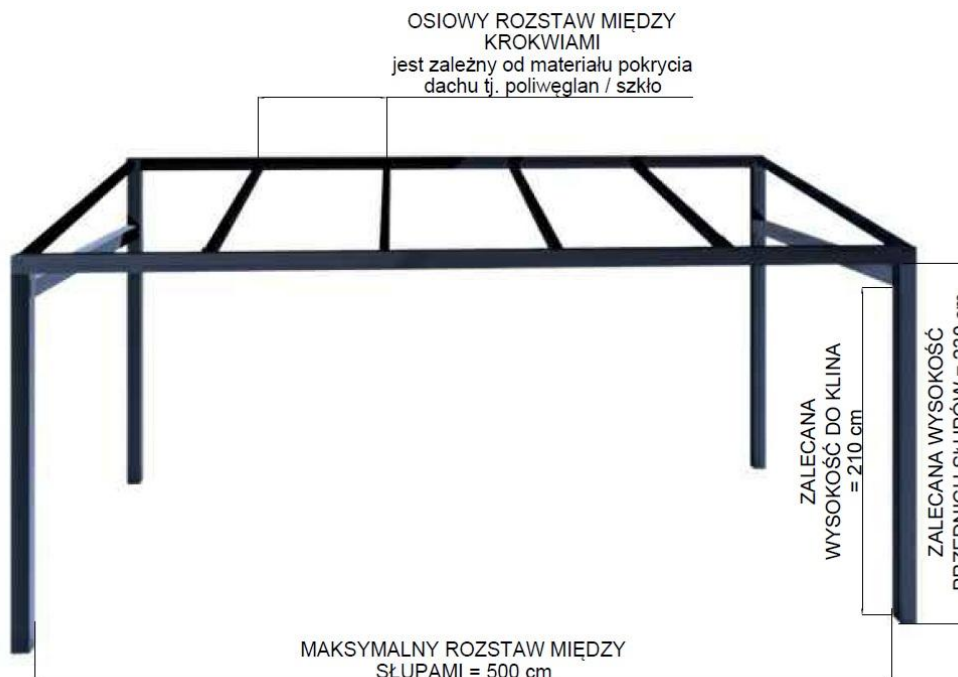
Arkusz jest dostarczany przez producenta.

Rys. 5. Arkusz informacyjny AI -01

ARKUSZ INFORMACYJNY 01		PLASTYMAT Tudaj dom, just like ours!	
DANE DO OFERTY			
DATA:			
IMIĘ I NAZWISKO/FIRMA:			
MIEJSCOWOŚĆ I KOD:		NUMER KONTAKTOWY:	
ULICA:		ADRES MAILOWY:	
FUNKCJA ZADASZENIA			
☐ taras przycienny ☐ taras wieszakowy ☐ pergola ogrodowa			
☐ carport ☐ inne:			
2. ORIENTACYJNY CZAS ROZPOCZĘCIA REALIZACJI			
☐ do ustalenia ☐ konkretny termin tj.			
3. WYMIAR ZADASZENIA			
☐ szerokość: cm ☐ wysięg: cm			
☐ wysokość, punkt najniższy: cm ☐ wysokość, punkt najwyższy: cm			
4. KOLOR			
☐ RAL 7016 ☐ RAL 9005 ☐ RAL 9010 Mat			
☐ sublimacja (dopłata): ☐ inny kolor RAL (dopłata):			
(czerwona wieś/srebrny dąb/złoty dąb / sosna)			
5. RODZAJ POKRYCIA DACHU			
☐ szkło ☐ poliwędran ☐ lamelle (tęże 2020) ☐ bez pokrycia			
☐ ESO / VSG ☐ Opal ☐ solar ☐ control ☐ BOX ☐ grey			
☐ ESO / VSG ☐ nieczno ☐ ESO / VSG ☐ grey			
6. OCZEKIWANIA, POTRZEBY, PREFERENCJE KLIENTA			
☐ ochrona przed słońcem ☐ ochrona przed alergenami ☐ oświetlenie zewnętrzne			
☐ markiza ☐ wybrana opcja ☐ oświetlenie led ☐ barwa zimna			
☐ roleta - screen ☐ wybrana opcja ☐ oświetlenie led ☐ barwa neutralna			
☐ wybrana opcja ☐ oświetlenie led ☐ barwa ciepła			
7. PREFEROWANE WYKONCZENIE ŚCIAN ZADASZENIA			
☐ ściana A ☐ ściana B ☐ ściana C ☐ ściana D			
☐ szklane drzwi przesuwane ☐ szklane drzwi przesuwane ☐ szklane drzwi przesuwane ☐ szklane drzwi przesuwane			
☐ roleta - screen ☐ roleta - screen ☐ roleta - screen ☐ roleta - screen			
☐ żaluzje poziome ☐ żaluzje poziome ☐ żaluzje poziome ☐ żaluzje poziome			
☐ żaluzje pionowe ☐ żaluzje pionowe ☐ żaluzje pionowe ☐ żaluzje pionowe			
☐ brak ☐ panel ☐ panel ☐ panel			
☐ nieprzezierny ALUX ☐ nieprzezierny ALUX ☐ nieprzezierny ALUX ☐ nieprzezierny ALUX			
☐ brak ☐ brak ☐ brak ☐ brak			
8. STAN ZASTANY, MATERIAŁ WYKONCZENIOWY ŚCIAN INWESTYCJI			
☐ wykładzina ☐ gzyms ☐ balkon ☐ inne			
☐ boniowanie otworów okiennych/drzwiowych ☐ tynk ☐ kamień ☐ drewno			
☐ strukturalny ☐ cegła ☐ klinkierowa ☐ architektoniczny			
☐ grubość ocieplenia:			
9. STAN ZASTANY, MATERIAŁ WYKONCZENIOWY TARASU			
☐ płyty ceramiczne ☐ kamień naturalny ☐ kostka brukowa ☐ inne			
☐ deski kompozytowe ☐ zróżnicowany poziom tarasu			
10. NIEZBĘDNE INFORMACJE DO OPRACOWANIA PROJEKTU ORAZ OFERTY HANDLOWEJ			
1. Złoty inwestycji / ścian / miejsca montażu zadaszenia			
2. Dokładny pomiar ścian / miejsca montażu zadaszenia (wzór poniżej)			
3. Słone zadaszenia (wzór poniżej)			
11. WZÓR POMIARU			
12. SZKIC			
13. INNE UWAGI (elementy instalacji wentylacyjnej, elektrycznej, wod-kan)			

2. Instrukcja montażu konstrukcji z elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA
- 2.1. Informacja dotycząca możliwości konstrukcyjnych elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA

Rys. 6. Schematyczna definicja wymiarów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA



MAKSYMALNY ROZSTAW MIĘDZY SŁUPAMI = 500 cm, w przypadku większej szerokości, należy użyć kolejnego słupa.

ZAŁECANA WYSOKOŚĆ PRZEDNICH SŁUPÓW = 230 cm, wysokość słupów może ulec zmianie w przypadku zmiany kąta nachylenia połaci zadaszenia oraz zmiany wysokości tylnych słupów lub montażu murłaty.

WYSOKOŚĆ TYLNYCH SŁUPÓW = wysokość zależna od wysokości przednich słupów, kąta nachylenia połaci zadaszenia oraz ograniczeń zastanych na miejscu montażu. Poniższy wzór pozwoli obliczyć wysokość tylnych słupów (wymiar od podłoża):

$$\begin{aligned} & \text{WYSOKOŚĆ PRZEDNICH SŁUPÓW} + \\ & (1,75 \times \text{kąt nachylenia połaci dachu w stopniach} \times \text{wysięg w metrach}) \\ & \text{np.} \\ & 230 + (1,75 \times 8 \times 5) = 300 \text{ cm (wysokość tylnych słupów)} \end{aligned}$$

Wartości pomocne przy obliczaniu różnicy między przednimi a tylnymi słupami oraz/ lub do ustalenia kąta nachylenia dachu:

8°	14 cm/ m
7°	12,3 cm/ m
6°	10,5 cm/ m
5°	8,7 cm/ m

ZAŁECANE POŁOŻENIE POZIOMEGO PROFILU POD KLIN = 210 cm – wymiar od wypoziomowanego podłoża do dolnej krawędzi profilu.

ROZSTAW OSIOWY MIĘDZY KROKWIAMI, jest zależny od materiału pokrycia dachu

Pokrycia dachu poliwęglanem	Pokrycia dachu szkłem
Rozstaw osiowy = 100 cm W przypadku konieczności docięcia materiału ze względu na szerokość konstrukcji, zaleca się docięcie skrajnych elementów	Rozstaw osiowy = 60-75 cm Materiał jest zamawiany na wymiar.

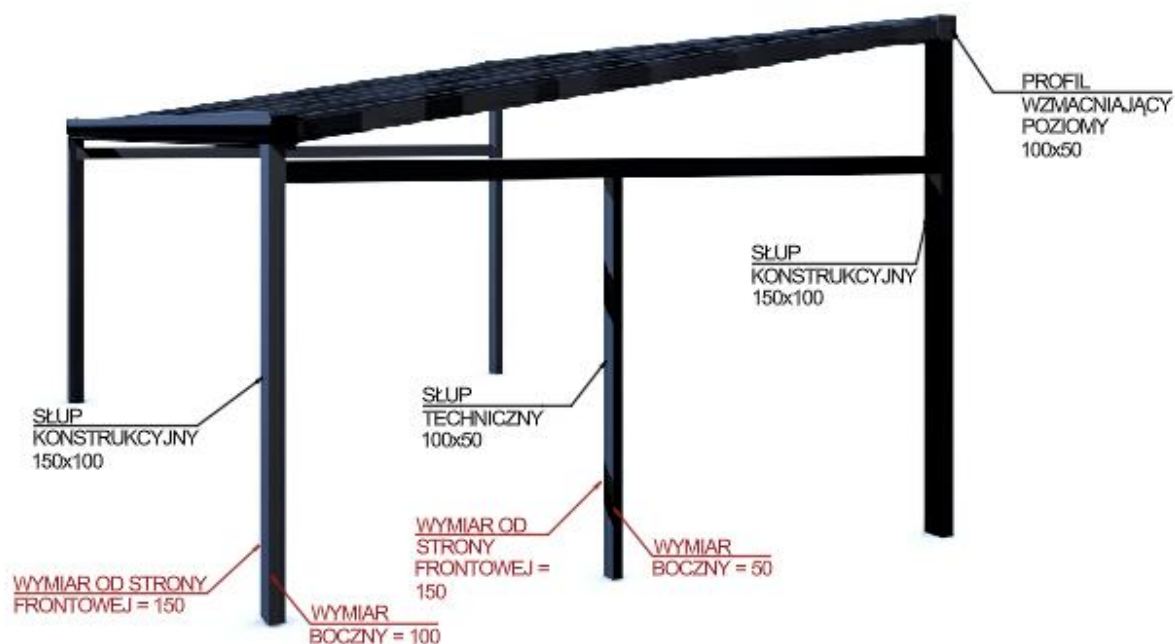
2.2. Informacja dotycząca definicji, funkcji oraz osadzenia słupów konstrukcji z elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA

Definicja i funkcja słupów konstrukcyjnych w Systemie Zadaszeń Przyściennych LINEA pionowy element nośny konstrukcji z elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA. Jego zadaniem jest przenoszenie obciążeń z dachu aluminiowej konstrukcji, zapewniając jednocześnie trwałość i stabilność konstrukcji. W Systemie Zadaszeń Przyściennych LINEA, przednie słupy konstrukcyjne, są elementami pionowymi do których mocowana jest rynna.

Przednie słupy konstrukcyjne są elementem niezbędnym do montażu konstrukcji z elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA. Ilość przednich słupów konstrukcyjnych, zależy od szerokości budowanej konstrukcji aluminiowej.

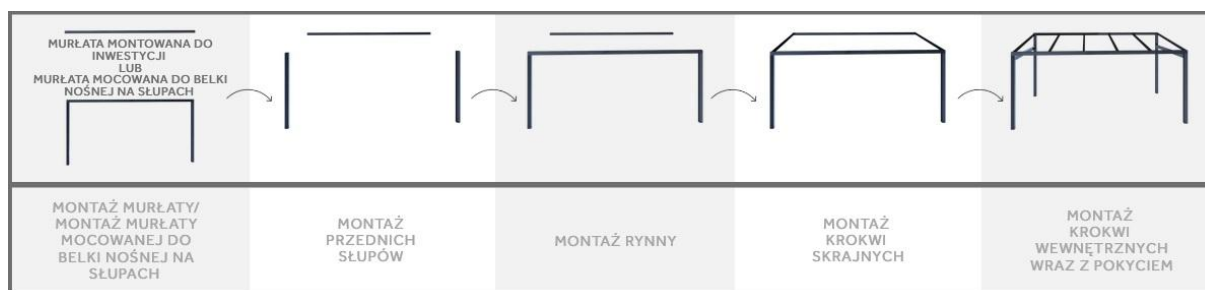
Definicja i funkcja słupów technicznych (pośrednich, przyściennych) w Systemie Zadaszeń Przyściennych LINEA pionowy element, który nie przenosi głównych obciążeń konstrukcji z elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA. Pełnią rolę montażową lub instalacyjną do systemów ściennych takich jak np. systemu szyb przesuwanych czy fix-a. Ilość słupów technicznych zależy od potrzeb montażowych danej konstrukcji z elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA. Szczegóły dotyczące instrukcji montażu systemów ściennych objęte są innym dokumentem - *Zalecenia Techniczne, Instrukcja Montażu System Ścian*.

Rys. 7. Schematyczny sposób osadzenia słupów konstrukcyjnych oraz słupów technicznych. Wartości podane w milimetrach.



2.3. Kolejność wykonywanych działań – instrukcja montażu „krok po kroku”

Rys. 8. Schematyczna kolejność wykonywanych działań, związanych z montażem konstrukcji z elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA



Krok 1.

Wyznaczyć i zabezpieczyć obszar roboczy powierzchni montażowej

Krok 2.

Sprawdzić zgodność rodzaju i ilości elementów Zadaszenia Systemu Przyściennego LINEA z zamówieniem/ ze specyfikacją. Posegregować wymiarowo, przygotować do montażu.

Krok 3.

Przygotować ścianę nieruchomości pod montaż konstrukcji z elementów Zadaszenia Systemu Przyściennego uwzględniając ewentualne zmiany w elewacji nieruchomości oraz sposób odprowadzenia wody.

Krok 4.

Montaż murlłaty.

Sposób montażu murlłaty jest zależny od rodzaju konstrukcji: konstrukcja zintegrowana z nieruchomością/ konstrukcja samonośna.

Montaż murlłaty w konstrukcjach zintegrowanych z nieruchomością.

- Wyznaczyć wysokość mocowania murlłaty (wysokość murlłaty: 14,6 cm) na ścianie/elementie montażowym. Sprawdzić poziom i odchylenia.
- Oznaczyć, następnie wywierć punkty montażowe (otwory) murlłaty. Producent zaleca odległość między otworami co 50 cm.
- Wywiercić otwory montażowe w ścianie (najlepiej przez profil murlłaty). Producent zaleca odległość między otworami co 50 cm. Producent – PLAST-MET nie dostarcza kotew mocujących ze względu na różne elementy budulcowe oraz wykończeniowe.
- Osadź kotwy i przytwierdź murlatę za pomocą śrub i podkładek.
- Sprawdzić poziom i prostoliniowość całej murlłaty.
- Dokręcić murlatę.

Jeżeli na ścianie montażowej nieruchomości występują niewielkie nierówności, zastosować taśmę rozprężną, którą należy przykleić do profilu murlłaty.

Jeśli mają być mocowane kliny boczne, należy zamontować po zewnętrznych stronach murlłaty profile pionowe 100x50 za pomocą wkrętów fi 4,8x25 oraz łącznika montażowego.

Montaż murlłaty w konstrukcjach samonośnych.

- Wyznaczyć wysokość mocowania murlłaty (wysokość murlłaty: 14,6 cm). Wyznaczyć wysokość tylnych słupów konstrukcyjnych – wsporników nośnych (wzór zgodny z pkt 2.1. Informacja dotycząca możliwości konstrukcyjnych elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA).
- Ustalić sposób mocowania słupów konstrukcyjnych – wsporników nośnych (betonowanie lub mocowanie za pomocą łącznika. Łącznik mocować z podłożem za pomocą kotwy).
- Upewnić się, czy słupy są w pionie oraz sprawdzić przekątne.
- Na stabilnie zamontowanych słupach osadzić profil poziomy nośny 15 cm x10 cm, pod mocowanie murlłaty.
- Oznaczyć, następnie wywierć punkty montażowe (otwory) murlłaty. Producent zaleca odległość między otworami co 25 cm.
- Wywiercić otwory montażowe w profilu 15 cm x10 cm (najlepiej przez profil murlłaty). Zalecana odległość między otworami: co 25 cm. Producenta zaleca montaż za pomocą wkrętów farmerskich 6,4 mm x25 mm.
- Przytwierdź murlatę.

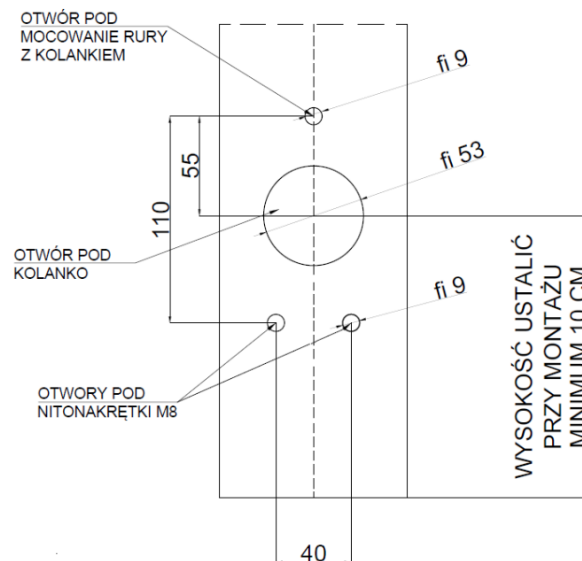
- Sprawdzić poziom i prostoliniowość całej murłaty.
- Dokręcić murłatę za pomocą w/w krętów.

Krok 5.

Montaż przednich słupów

- Wyznaczyć prostą prostopadłą do ściany z zamontowaną murłatą – niezbędna czynność do wyznaczenia miejsca mocowania słupów przednich – słupów konstrukcyjnych, pod rynną.
- Ustalić sposób mocowania słupów (betonowanie lub mocowanie za pomocą łącznika. Łącznik mocować z podłożem za pomocą kotew – rodzaj ustala montażysta).
- Określić stronę odpływu wody (lewy słup/prawy słup) oraz sposób odprowadzenia wody.
- W słupie, w którym montowany będzie system odwodnienia określić wysokość oraz stronę odwodnienia. Wywiercić przez jedną ściankę otwór $\phi 53$ mm oraz otwory $\phi 9$ mm. Na wymiar dociąć rurę, zamontować kolanko 90°.

Rys. 9. Mocowanie rury spustowej oraz żygacza. Widok od strony montażu. Wartości podane w milimetrach.



- Zamontować rurę z kolankiem oraz uchwytem do słupa za pomocą śruby z soczewkowym łbem M8x20.
- Zaciśnąć nitonakrętki M8 i zamontować żygacz za pomocą śrub z łbem soczewkowym M8x20.
- Sprawdzić przekątne zadaszenia, słupy ustawić w pionie.
- Producent zaleca, aby wysokość przednich słupów konstrukcyjnych wynosiła 230 cm, wymiar od podłoża.
- Upewnić się czy słupy są w pionie.

- Przygotować słupy do montażu rynny. Rynnę należy łączyć z słupami za pomocą wkrętów fi 4,8x25 (3 szt. na słup)

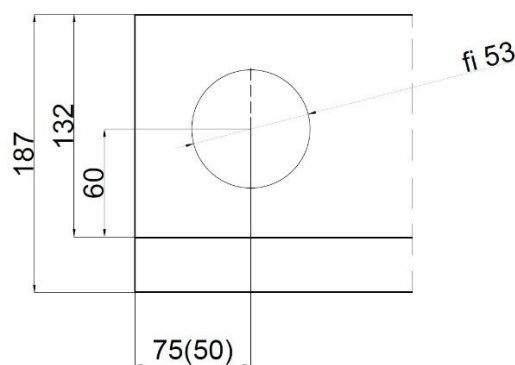
Jeśli mają być montowane kliny boczne, należy przed mocowanie słupów zamontować profil poziomy za pomocą łączników oraz wkrętów fi 4,8x25. Producent zaleca, aby wysokość profilu poziomego od podłoża wynosiła 210 cm.

Krok 6.

Montaż rynny.

- Wywiercić otwór fi 53 mm pod separator, po stronie zgodnej z słupem, w którym ma być zamontowany system odprowadzenia wody.

Rys. 10. Wiercenie rynny pod separator. Wiercenie od spodu. Wartości podane w milimetrach.



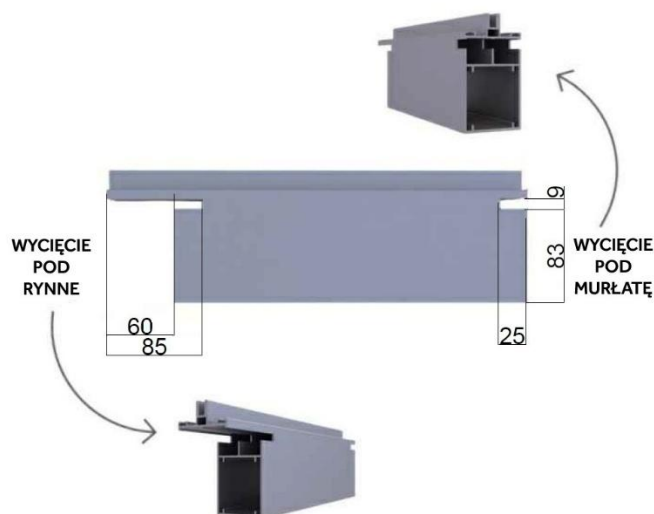
- Zamocować separator, uszczelniając silikonem połączenie.
- Rynnę położyć na słupach, za pomocą podnośnika lub ręcznie.
- Rynnę mocować do słupów za pomocą wkrętów fi 4,8x25 – po 3 sztuki na każdy słup.
- 75 dla słupa 150x100; 50 dla słupa 100x100.

Krok 7.

Montaż krokwi i pokryw między krokwie

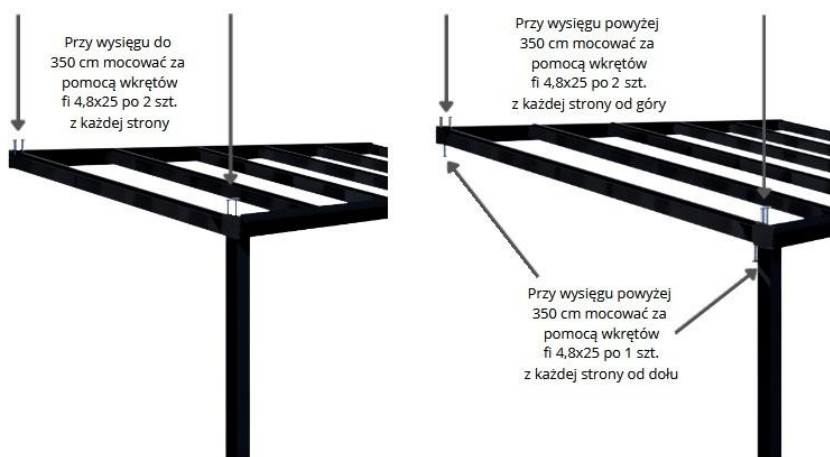
- Przygotować wycięcia pod montaż krokwi na murłacie.

Rys. 11. Wycięcia w krokwi pod mocowanie przy murłacie oraz rynnie. Wartości podane w milimetrach.



- Zamocować uszczelki dolne krokwi. Na krokwiach wewnętrznych po 2 szt. oraz zewnętrznych po 1 sztuce (mocowana od strony wewnętrznej).
- W pierwszej kolejności zamocować krowie zewnętrzne - skrajne. Mocować za pomocą wkrętów $\phi 4,8 \times 25$ po 2 szt. z każdej strony, a przy wysięgach powyżej 350 cm mocować 3 wkrętami $\phi 4,8 \times 25$: 2 szt. z góry po obu stronach, 1 szt. od dołu krokwi z każdej strony.

Rys. 12. Schematyczne przedstawienie sposobu mocowania krokwi.



- Następnie zamocować kolejno krokwie wewnętrzne w rozstawie osiowym co 100 cm przy wykończeniu dachu poliwęglanem – zachować wymiar; przy wykończeniu dachu szkłem rozstaw jest ustalany indywidualnie, ustala producent. Montaż za pomocą wkrętów $4,8 \times 25$.
- Na pokrywę między krokwie założyć uszczelkę dolną krokwi – zamocować na murłacie oraz rynnie w sposób: krokiew- pokrywa- krokiew- pokrywa itd.

Jeśli mocujemy oświetlenie LED należy zamocować wcześniej profile LED za pomocą wkrętów fi 3,5 X 16 MM oraz wywiercić otwór fi 8 pod przewód.

Określić doprowadzenie prądu oraz położenie zasilacza oraz sterownika LED w murłacie.

Krok 8.

Montaż poliwęglanu/ montaż szkła

Montaż poliwęglanu

- Przygotować poliwęglan komorowy do montażu na krokwiach. Jeśli był przycinany to oczyścić, okleić materiał taśmą nieprzepuszczającą 38 mm w górnej części lub dolnej taśmą paroprzepuszczalną 38 mm. Od strony taśmy paroprzepuszczalnej zamocować na poliwęglanie profil F – uszczelnić silikonem po stronie zewnętrznej.

WAŻNE – poliwęglan komorowy mocujemy stroną UV (najczęściej nadruki na tej stronie) od góry. Folię ochronną z poliwęglanu ściągnąć na końcu montażu.

- Po założeniu jednego poliwęglanu, zamontować pokrywę krokwi zewnętrzną zatrzaskując na odpowiednią głębokość. Zamocować kątownik blokujący pokrywę krokwi za pomocą podkładki EPDM oraz wkrętu fi 4,8x45 mm. Za pomocą w/w wkrętów mocować pokrywę krokwi w odległości co około 100 cm. Ułożyć następny poliwęglan komorowy i mocować za pomocą pokryw krokwi wewnętrznej i wkrętów zgodnie z zasadą j/w.

WAŻNE – minimalny spadek połaci dachu z poliwęglanem komorowym: 5°

Montaż szkła

- Tafle szkła powinny być docięte pod wymiar zgodny z zapotrzebowaniem danego zadaszienia z elementów Systemu Zadaszeń LINEA
- Tafle szkła bezpiecznie i delikatnie unieść na wysokości dachu zadaszienia z elementów Systemu Zadaszeń LINEA.
- Tafle ostrożnie ułożyć na przygotowanych krokwiach
- Przygotować pokrywę krokwi zewnętrzne oraz wewnętrzne. Zamocować uszczelki z naddatkiem 3 cm: krokwie wewnętrzne po 2 sztuki, krokwie zewnętrzne po 1 sztuce od strony wewnętrznej.
- Po założeniu jednej tafli szkła, zamontować pokrywę zewnętrzną zatrzaskową na odpowiednią głębokość. Zamocować kątownik blokujący pokrywę krokwi za pomocą podkładki EPDM oraz wkrętu fi 4,8x45 mm. Za pomocą w/w wkrętów mocować pokrywę krokwi w odległości co 100 cm. Następną tafelę szkła mocować za pomocą pokryw krokwi wewnętrznej i mocować wkrętami zgodnie z zasadą j/w.

WAŻNE – minimalny spadek połaci dachu ze szkła: min. 2°

Krok 9.

Montaż zaślepek i uszczelniania

- Od czoła rynny nałożyć silikon, mocować zaślepkę rynny po obu stronach za pomocą wkrętów $\phi 4,2 \times 16$ – 3 szt. na każdą stronę. Uszczelnić połączenie od strony wewnętrznej rynny po stronach.
- Od czoła murlaty nałożyć silikon, zaślepkę murlaty mocować po obu stronach za pomocą wkrętów $4,2 \times 16$ – 2 sztuki za każdą zaślepkę.

Rys. 13. Schematyczne przedstawienie silikonowych miejsc w konstrukcji.



- Na styku murlaty ze ścianą/ poziomego profilu 15x10 ze ścianą/ murlaty z poziomym profilem 15x10 zastosuj taśmę paroszczelną oraz uszczelniacz silikonowy o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne.
- Usuń nadmiar uszczelniaczy i oczyść powierzchnie.

Krok 10

Kontrole końcowe i odbiór

- Sprawdź wszystkie połączenia pod kątem dokręcenia i stabilności.
- Sprawdź odwodnienie — wykonaj próbne zalanie dachu (używając wody) i skontroluj czy nie ma przecieków.
- Producent sugeruje sporządzenie protokołu odbiorczego zawierającego listę sprawdzonych punktów i ewentualne uwagi

2.4. Informacje dotyczące pokryć dachu konstrukcji z elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA.

Poliwęglan komorowy: Materiał budowlany składający się z wielu (dwóch lub więcej) płyt poliwęglanowych tj. płyt wykonana z polimeru. Płyty połączone są przegrodami, tworzącymi komory powietrzne.



Poliwęglan wielokomorowy 6W (6-cio warstwowy), 16 mm. STRONG OPAL

Cechy i krótka charakterystyka:

- doskonała odporność mechaniczna;
- niska waga materiału;
- izolacja termiczna;
- ochrona przed deszczem;
- odporność na UV;
- przepuszczalność światła;
- mleczna barwa, zapewniająca rozproszenie światła
- łatwość obróbki;
- sztywność materiału;
- boczna krawędź płyty fabrycznie zamknięta;
- górna i dolna krawędź zabezpieczona folią paraizolacyjną;
- montaż ze spadkiem 5-8 stopni.

Wymiar:

Szerokość: 98 cm

Maksymalna długość: 600 cm

Waga: 2500g/m kw.

Poliwęglan wielokomorowy 6W (6-cio warstwowy), 16 mm. STRONG OPAL SOLAR CONTROL

Cechy i krótka charakterystyka:

- doskonała odporność mechaniczna;
- niska waga materiału;
- izolacja termiczna;
- ochrona przed deszczem;
- odporność na UV;
- przepuszczalność światła;
- mleczna barwa, zapewniająca rozproszenie światła
- łatwość odróbki;
- sztywność materiału;
- boczna krawędź płyty fabrycznie zamknięta;

- górna i dolna krawędź zabezpieczona folią paraizolacyjną;
- montaż ze spadkiem 5-8 stopni
- dodatkowa właściwość SOLAR CONTROL OPAL COOL, redukująca transmisję w obszarze bliskiej podczerwieni, dzięki czemu znacznie ogranicza nagrzewanie się przestrzeni pod konstrukcją z elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA.

Wymiar:

Szerokość: 98 cm

Maksymalna długość: 500 cm

Waga: 2500g/m kw.

Poliwęglan komorowy 2W , 16 mm. BOX GREY

Cechy i krótka charakterystyka:

- doskonała odporność mechaniczna;
- niska waga materiału;
- izolacja termiczna;
- ochrona przed deszczem;
- odporność na UV;
- przepuszczalność światła;
- barwa szara (dymiona),
- łatwość odróbki;
- sztywność materiału;
- boczna krawędź płyty fabrycznie zamknięta;
- górna i dolna krawędź zabezpieczona folią paraizolacyjną;
- montaż ze spadkiem 5-8 stopni.

Wymiar:

Szerokość: 98 cm

Maksymalna długość: 600 cm

Waga: 3600 g/m kw.

Szkło: materiał budowlany zapewniający przepuszczalność naturalnego światła, budując jednocześnie barierę przed warunkami atmosferycznymi np. deszczem, śniegiem.

Przy tworzeniu zadaszeń, używa się bezpiecznych rodzajów szkła, takich jak szkło hartowane (ESG), laminowane (VSG). Lub ESG/VSG



Cechy i krótka charakterystyka:

- przepuszczalność światła

- odporność na warunki atmosferyczne
- trwałość materiału
- estetyka i elegancja materiału
- duża sztywność materiału
- bezpieczeństwo po ewentualnym rozbiciu.

Wymiar:

Grubość: 8 – 12 mm (w zależności od wysięgu)

Szerokość: do 75 mm

Długość: standardowa do 4000 mm, niestandardowe do indywidualnego zapytania

ESG, szkło hartowane (oznaczenie zgodnego z normą PN EN 12 150), materiał, który jest do 7 razy bardziej odporny na uderzenia i naprężenia termiczne niż zwykłe szkło. Rozbicie szkła skutkuje rozpadnięciem się materiału na małe kawałki, które nie generują istotnych uszkodzeń ciała.

VSG, szkło laminowane (oznaczenie zgodnego z normą PN EN 14 449), bezpieczny, klejony materiał, który składa się z co najmniej dwóch tafli szkła połączonych trwale folią PVB lub EVA. Rozbicie szkła skutkuje nierozpadnięciem się materiału na kawałki, które zostają utrzymane na folii. nie generują istotnych uszkodzeń ciała.

ESG /VSG, materiał stanowiący połączenie obu technologii – tj. szkło laminowane, wyprodukowane z wcześniej zahartowanych tafli szkła.

Oznaczenia dla szkła laminowanego:

Pierwszy człon oznacza grubość tafli szkła w milimetrach

Drugi człon oznacza ilość warstw folii, którymi tafle zostały połączone.

np.

ESG/VSG 44.2 - szyba laminowana która składa się z dwóch tafli szkła o grubości 4 mm każda, która została połączona dwiema warstwami folii PVB lub EVA.

ESG/VSG 55.4 - szyba laminowana która składa się z dwóch tafli szkła o grubości 5 mm każda, która została połączona czterema warstwami folii PVB lub EVA.

3. Trudności mogące pojawić się przy montażu konstrukcji z elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA oraz sugestie ich rozwiązania

- Niezgodność z oknami/drzwiami (kolizje, ograniczenie otwierania)

Rozwiązanie: uwzględnij strefę pracy okien/drzwi na etapie pomiaru; ewentualnie zmodyfikuj rozmieszczenie słupów lub zastosuj profile z większym odsunięciem (jeśli założenia rozpiętości słupów na to pozwalają).

- Estetyczne różnice wykończenia (szpary, widoczne łączenia)

Rozwiązanie: stosuj profile maskujące, taśmy rozprężne, jednolite powłoki malarskie, precyzyjne cięcia; kontrola jakości przed odbiorem.

- Niezgodność z lokalnymi przepisami budowlanymi

Rozwiązanie: sprawdź normy lokalne przed montażem; w razie potrzeby uzyskaj pozwolenia i konsultację konstruktora.

- Kosztowne korekty po wykonaniu (naprawy, demontaż)

Rozwiązanie: wykonaj próbne zamocowanie „na sucho”, protokół kontrolny po każdym etapie; dokumentuj pomiary i decyzje.

- Konserwacja i dostęp serwisowy po montażu

Rozwiązanie: planuj z myślą o łatwym dostępie do elementów wymagających okresowego serwisu; pozostaw instrukcję użytkownika i harmonogram przeglądów.

- Zła organizacja miejsca pracy / logistyka elementów

Rozwiązanie: zaplanuj sekwencję montażu, strefy składowania i transport elementów; przydziel osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości.

4. Instrukcja użytkowania oraz konserwacja konstrukcji z elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA

Instrukcja użytkowania — zasady podstawowe

- Konstrukcji z elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem: jako osłonę przeciwwiatrową, przeciwdeszczową lub przeciwsłoneczną nad wejściem / tarasem / wiatą.
- Nie wolno obciążać konstrukcji — nie stawać i nie odkładać na dachu konstrukcji z elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA nie odkładać ciężkich przedmiotów ani sprzętów.
- W czasie intensywnych opadów (deszcz, śnieg), w miarę możliwości usuwać nadmiar śniegu z powierzchni, by uniknąć przeciążenia konstrukcji.

Konserwacja

Częstotliwość czynności konserwacyjnych

- Podstawowe czyszczenie: zalecane co kilka miesięcy
- Inspekcja stanu konstrukcji z elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA: zalecane co 6–12 miesięcy (lub częściej, jeśli warunki atmosferyczne na to wskazują).

Metody czyszczenia

- Do czyszczenia używać letniej wody z łagodnym detergentem o neutralnym odczynie pH (np. płyn do naczyń, łagodny płyn do mycia). Nie używać detergentów na bazie alkoholu, rozpuszczalników, octu czy acetonu).
- Czyścić delikatnie — miękką ściereczką, gąbką lub szczotką o miękkim włosiu.
- Po umyciu dokładnie spłukać czystą wodą, aby usunąć resztki detergentu.
- Regularnie usuwać z rynny liście, gałęzie i inne zanieczyszczenia, by zapewnić prawidłowy odpływ wody.

Rekomendowane dobre praktyki i zasady bezpieczeństwa

- Unikać czyszczenia konstrukcji przy silnym nasłonecznieniu i wysokiej temperaturze powierzchni — najlepiej w dni pochmurne lub w godzinach porannych/wieczornych.
- Przy pracach na wysokości (np. czyszczenie dachu, usuwanie śniegu) — stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa.
- Jeśli zauważysz luźne elementy (śruby, nity, łączniki, mocowania), pęknięcia, odbarwienia powłoki lub uszkodzenia uszczelki / materiałów — skontaktuj się z producentem / serwisem albo przeprowadź konserwację naprawczą.

5. FAQ

- Dlaczego zdecydować się na aluminiowe zadaszenie z elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych Linea?

Zadaszenia z elementów aluminiowych, są trwałym i praktycznym rozwiązaniem o dużej odporności na warunki atmosferyczne i niskimi wymaganiami konserwacyjnymi.

- W jakich wymiarach dostarczane są elementy Systemu Zadaszeń Przyściennych Linea?

Elementy Systemu Zadaszeń Przyściennych Linea dostępne są w stałych wymiarach. Docinanie na wymiar odbywa się na inwestycji.

- Czy potrzebne są przyłącza elektryczne, jeśli tak jakie?

Przyłącza elektryczne potrzebne są pod oświetlenie LED, sterowanie ZIPam oraz markizą.

- Jak pakowane są elementy Systemu Zadaszeń Przyściennych Linea?

Profile zabezpieczane są folią ochronną.

- Kiedy używać podwaliny?

Podwalina jest elementem zadaszenia, którego używamy w celu np. zniwelowania spadków podłoża, wymagany do montażu systemu szyb przesuwanych czy ruchomych żaluzji pionowych.

- Od czego zależy ilość słupów w konstrukcji z elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych Linea?

Ilość słupów w konstrukcji z elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych Linea zależy od szerokości zadaszenia (max. rozstaw słupów = 500 cm), informacji czy ściany w zadaszeniu będą wykończone systemem oraz rodzaju konstrukcji (konstrukcja samonośna posiada słupy tylne)

- Kiedy montować klin?

Kliny należy montować w przypadku montażu systemu ścian bocznych.

- Jakie stosujemy oświetlenie?

stosujemy oświetlenie LED na profilach nawierzchniowych.

- Kiedy słupy należy betonować, a kiedy zastosować mocowanie za pomocą łącznika

Na decyzję dotyczącą sposobu montażu wpływa wiele składowych:

- obciążenie konstrukcji; przy dużych obciążeniach całości konstrukcji, producent zaleca betonowanie słupów;

- rodzaj podłoża; przy niestabilnym podłożu, producent zaleca betonowanie słupów; w przypadku braku możliwości demontażu podłoża, słupy należy mocować za pomocą łącznika.

6. Dane kontaktowe do serwisu oraz producenta

kom. +48 504 940 808
mail: z.andruszkow@plast-met.pl

Kontakt od **poniedziałku do piątku**, w godzinach **od 7 do 15**

7. Informacje o utylizacji elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA

Materiał użyty w konstrukcji z elementów Systemu Zadaszeń Przyściennych LINEA — aluminium — jest w pełni recyklingowalny i może być poddany wielokrotnemu odzyskowi bez utraty jakości. Prosimy, aby po zakończeniu użytkowania konstrukcji oddać ją do punktu skupu złomu lub firmy recyklingowej. Aluminium wróci do obiegu jako surowiec wtórny, co oszczędza energię, chroni zasoby naturalne i zmniejsza negatywny wpływ na środowisko.